Intégrale n° 6 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \arctan x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \arctan x$ et $v'(x) = 1$, donc $u'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et $v(x) = x$:

$$I = \Big[x \arctan x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} - \Big[\tfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}}$$